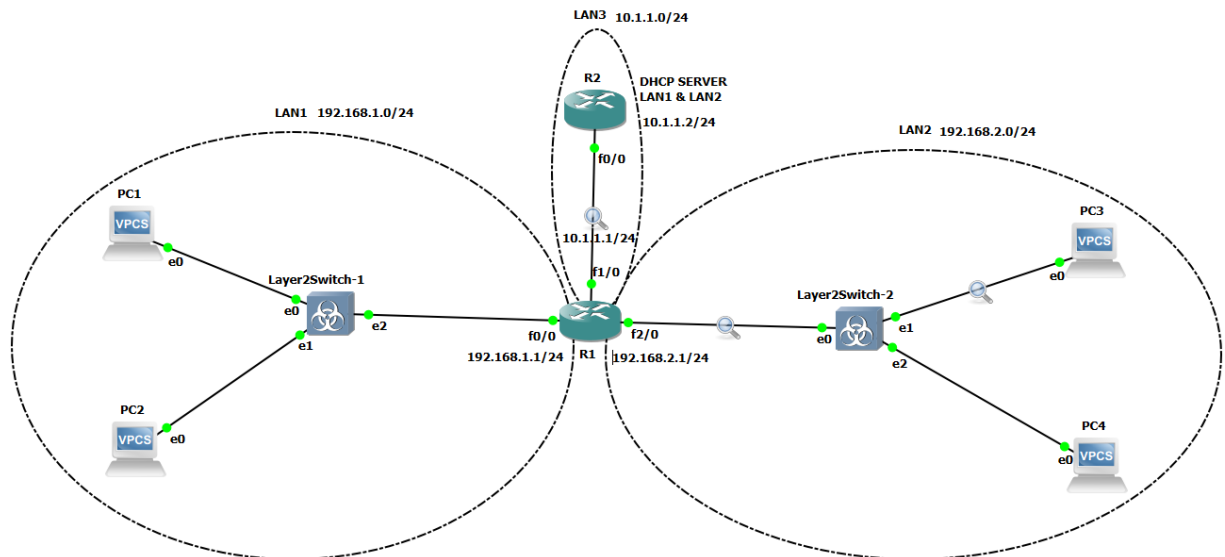


## Лабораторная работа №4

Тема: Настройка протокола DHCP

1. Планирование и документирование адресного пространства;

Топология сети представлена на рисунке ниже, также он прикреплён файлом «lab4 2.png».



Адресное пространство LAN1: Адрес сети 192.168.1.0, Маска сети: 255.255.255.0, адреса клиентов назначаются динамически с помощью DHCP. Всего возможных адресов клиентов: 254. Маршрутизатору R1 (интерфейс f0/0) присвоен статический адрес 192.168.1.1, в конфигурации DHCP-сервера этот адрес исключен из диапазона выдачи.

Адресное пространство LAN2: Адрес сети 192.168.2.0, Маска сети: 255.255.255.0, адреса клиентов назначаются динамически с помощью DHCP. Всего возможных адресов клиентов: 254. Маршрутизатору R1 (интерфейс f2/0) присвоен статический адрес 192.168.2.1, в конфигурации DHCP-сервера этот адрес исключен из диапазона выдачи.

Адресное пространство LAN3: Адрес сети 10.1.1.0, Маска сети: 255.255.255.0. Маршрутизатору R1 (интерфейс f1/0) присвоен статический адрес 10.1.1.0. Маршрутизатор R2 (интерфейс f0/0) имеет адрес 10.1.1.2. Остальные адреса в сети назначаются статически.

## 2. Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе R2;

Сервер настроен. Теория была взята из официального руководства к сертификационным экзамен CISCO, а также с их форумов. Маршрутизатор R1 был настроен как DHCP Relay, то есть он перенаправляет запросы из разных подсетей DHCP-серверу.

Часть команд, которые были использованы при настройке представлены в файле «commands 4.txt».

## 3. Настройка статической маршрутизации между подсетями;

На маршрутизаторе R1 были настроены адреса для статической маршрутизации между подсетями.

## 4. Проверка работоспособности протокола DHCP;

Выполнение команды ping между всеми VPC представлено в файлах «PC[1-4] pings.log».

## 5. Перехват диалога VPC с сервером DHCP;

На рисунке представлен, перехваченный с помощью Wireshark, диалог между VPC4 и DHCP-сервером.

В конфигурации VPC4 не назначен адрес. Из консоли компьютера была выполнена команда «dhcp». VPC4 отправил сообщение типа DHCP-Discover (пакет номер 1883 на рисунке), чтобы обнаружить DHCP-сервер, при этом адрес источника – 0.0.0.0, так как ему ещё не назначен никакой IP-адрес, а адрес получается – 255.255.255.255 это зарезервированное значение для широковещательной рассылки (обычно маршрутизаторы его не передают в другие подсети). Также в пакете указан номер транзакции, чтобы отличать пакеты от разных клиентов.

Но так как на маршрутизаторе R1 настроен DHCP Relay, он обрабатывает пакет с широковещательным адресом. Изменяет IP-адрес отправителя на адрес исходящего интерфейса маршрутизатора. Изменяет IP-адрес пакета на адрес сервера DHCP (который был задан в его конфигурации). И перенаправляет пакет в сторону сервера DHCP.

Затем сервером передается предложение некоторого IP-адреса, DHCP Offer (пакет 1885). В ответ на это предложение клиент отправляет DHCP Request (пакет 1889), как запрос серверу на резервирование адреса, указанного в offer.

При назначении адреса, сервер DHCP отправляет заключительное сообщение DHCP Acknowledgment (пакет 1890).

После получения адреса, клиент на всякий случай отправляет несколько ARP-запросов, чтобы убедиться, что данный адрес не занят кем-то другим (пакеты 1891, 1893, 1894).

| No.  | Time        | Source            | Destination            | Protocol               | Length | Info                                                          |
|------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1877 | 2102.945821 | 192.168.2.1       | 224.0.0.10             | EIGRP                  | 74     | Hello                                                         |
| 1878 | 2103.258041 | cc:01:41:51:00:20 | cc:01:41:51:00:20      | CDP/VTP/DTP/PAGP/UD... | 338    | Device ID: R1 Port ID: FastEthernet2/0                        |
| 1879 | 2104.499601 | 0c:48:87:c4:00:00 | 0c:48:87:c4:00:00      | LOOP                   | 60     | Reply                                                         |
| 1880 | 2104.878503 | 0.0.0.0           | 255.255.255.255        | DHCP                   | 406    | DHCP Discover - Transaction ID 0xd8c3940d                     |
| 1881 | 2104.889807 | cc:01:41:51:00:20 | Broadcast              | ARP                    | 60     | Who has 192.168.2.3? Tell 192.168.2.1                         |
| 1882 | 2105.106283 | 0c:48:87:c4:00:00 | Nearest-Customer-Br... | STP                    | 60     | Conf. Root = 32768/1/0c:48:87:c4:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001 |
| 1883 | 2105.884224 | 0.0.0.0           | 255.255.255.255        | DHCP                   | 406    | DHCP Discover - Transaction ID 0xd8c3940d                     |
| 1884 | 2106.584675 | 192.168.2.1       | 192.168.2.3            | DHCP                   | 342    | DHCP Offer - Transaction ID 0xd8c3940d                        |
| 1885 | 2106.584738 | 192.168.2.1       | 192.168.2.3            | DHCP                   | 342    | DHCP Offer - Transaction ID 0xd8c3940d                        |
| 1886 | 2107.220174 | cc:01:41:51:00:20 | cc:01:41:51:00:20      | LOOP                   | 60     | Reply                                                         |
| 1887 | 2107.472567 | 192.168.2.1       | 224.0.0.10             | EIGRP                  | 74     | Hello                                                         |
| 1888 | 2107.750790 | 0c:48:87:c4:00:00 | Nearest-Customer-Br... | STP                    | 60     | Conf. Root = 32768/1/0c:48:87:c4:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001 |
| 1889 | 2108.878852 | 0.0.0.0           | 255.255.255.255        | DHCP                   | 406    | DHCP Request - Transaction ID 0xd8c3940d                      |
| 1890 | 2108.895010 | 192.168.2.1       | 192.168.2.3            | DHCP                   | 342    | DHCP ACK - Transaction ID 0xd8c3940d                          |
| 1891 | 2109.878770 | Private_66:68:03  | Broadcast              | ARP                    | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.2.3 (Request)                      |
| 1892 | 2110.093158 | 0c:48:87:c4:00:00 | Nearest-Customer-Br... | STP                    | 60     | Conf. Root = 32768/1/0c:48:87:c4:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001 |
| 1893 | 2110.885935 | Private_66:68:03  | Broadcast              | ARP                    | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.2.3 (Request)                      |
| 1894 | 2111.879191 | Private_66:68:03  | Broadcast              | ARP                    | 64     | Gratuitous ARP for 192.168.2.3 (Request)                      |
| 1895 | 2112.378055 | 192.168.2.1       | 224.0.0.10             | EIGRP                  | 74     | Hello                                                         |

Frame 1880: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (Ethernet II, Src: Private\_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255 User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67 Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

## 6. Сохранение файлов конфигурации.

Файлы конфигурации устройств представлены в репозитории, в соответствии с названиями устройств.